# 吴斌鑫

**AI 应用开发** | 2027 届硕士

18556991009 202432995@stumail.nwu.edu.cn



## 教育经历

**西北大学** 211 / 双一流 应用统计 · 硕士 2024.09 - 2027.07

**河南财经政法大学** 金融数学 · 本科 2020.09 - 2024.07

## 实习经历

### 西安泾渭数联信息技术有限公司

2026.06 - 2026.07

**案件智能研判与报告生成系统 | AI 应用开发实习生**

面向纪检监察办案，整合人员、资金、通联、资产等案件数据，生成证据可追溯、可人工复核的研判报告；负责 Agent 工作流、研判策略及后端开发。

**技术栈：** Python、FastAPI、Pydantic、LangGraph、LangSmith、GaussDB、SSE、pytest

- **研判策略：** 按业务口径**预设参数化 SQL**，筛选聚合百万级案件记录，形成结构化事实；通过业务规则与大模型分析两条通道发现候选风险疑点，以核验结果驱动**定向补证**；对照基线流程，最终风险事件：**精确率 81.0%→84.9%，召回率 85.0%→87.7%**。
- **任务编排：** 用 **LangGraph** 编排“规划—补证—集中核验—汇总”，按人员关系与时间窗拆分核查任务，基于 **asyncio** 按依赖和并发上限异步调度；对照串行执行，端到端 **p95 耗时 35→27 min**。
- **效果评测：** 基于脱敏案件与专家标注构建事件级评测集，按案件划分开发集、测试集，统一系统输出与标注事件的匹配规则；在相同候选风险疑点上限与调用预算下开展**基线对比与策略消融**，用 **LangSmith** 记录结果；**候选风险疑点召回率 86.5%→92.4%**。
- **任务管理与恢复：** 用 **FastAPI** 提供研判任务提交、状态查询接口，**SSE** 推送进度与失败原因；通过 LangGraph **Checkpoint** 持久化状态并恢复中断任务，以**幂等键**防止外部操作重复生效。
- **稳定性保障：** 结合检查点状态与节点追踪定位、修复异常，将失败场景加入 **pytest 回归测试**；注入工具超时、进程中断，核对恢复位置与持久化结果，验证外部操作幂等性。

## 项目经历

### Agent 后端与知识库问答系统 | 个人项目

2026.01 - 2026.05

代码仓库 | github.com/WBX1009/DeepAssist

开发面向知识库问答与多步工具调用的 Agent 后端，支持混合检索、任务编排、Skill 复用、上下文与记忆管理。

**技术栈：** Python、FastAPI、LangChain、LangGraph、LangSmith、SQLite、Chroma、Elasticsearch、BGE-M3、MCP、pytest

- **架构设计与组件解耦：** 按 **Clean Architecture** 分层，以 **Port/Adapter** 落实依赖倒置，隔离业务逻辑与模型、检索、存储及 Runtime 的具体实现，便于组件替换、扩展与独立测试。
- **规划与执行编排：** 基于 LangGraph 构建双层流程：外层借鉴 **Plan-and-Solve** 规划任务，以 **Reflection** 检查结果，针对缺口重规划；内层通过 **ReAct** 根据工具反馈推进执行。
- **混合检索：** 用 **LangChain Runnable** 组合检索链路，以 **BGE-M3** 编码，结合 **Chroma** 向量检索与 **Elasticsearch** 关键词检索；经 **RRF** 融合后用 **Cross-Encoder** 重排，生成回答后校验引用对应关系。
- **工具与技能组织：** 通过 **MCP** 统一工具描述、发现与调用；将任务处理经验封装为版本化 **Skill**，包含操作步骤、约束、检查标准与资源，按需加载指导执行。
- **上下文与记忆：** 围绕当前步骤筛选任务指令与状态、工具说明与反馈、检索证据和相关记忆，按 Token 预算组装输入；**短期记忆**保留近期消息与历史摘要，**长期记忆**通过用户画像选择性保存事实与偏好，并按需召回。
- **运行可靠性：** 用 **SQLite** 持久化 LangGraph Checkpoint，结合中断机制支持人工审批与任务续跑；用 **LangSmith** 追踪调用、定位异常与耗时来源，以 pytest 维护单元与回归测试。

## 竞赛经历

**“华为杯”**第二十一届中国研究生数学建模竞赛 **国家三等奖** 2024

## 学术成果

**国家发明专利：**一种基于脑电信号的阿尔兹海默症的客观检测系统。

## 专业技能与证书

- **后端开发：** 熟悉 Python、FastAPI、Pydantic；具备 SQLite、Git、Docker 和 Linux 的基础使用经验。
- **大模型技术：** 熟悉 LangChain 检索链路与组件适配、LangGraph 状态编排及工具调用；了解模型微调原理。
- **数据与测试：** 熟悉 Pandas、NumPy、SQL 以及数据处理与模型评估方法；用 pytest 编写单元测试和回归测试。
- **英语能力：** 大学英语四级（CET-4）：540 分；大学英语六级（CET-6）：456 分。